

Database Schema

ระบบ **Game QA Management System** ถูกออกแบบโดยใช้ Relational Database เพื่อรองรับการจัดการ Bug Report, Project, Build และผู้ใช้งานภายในทีมพัฒนาเกม

Users

เก็บข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดภายในระบบ

Field	Type	Description
id	UUID	Primary Key
name	String	ชื่อผู้ใช้งาน
email	String	อีเมล
password	String	รหัสผ่าน (Hash)
role	Enum	สิทธิ์การใช้งาน
avatar	String	รูปโปรไฟล์
createdAt	DateTime	วันที่สร้าง
updatedAt	DateTime	วันที่แก้ไขล่าสุด

User Roles

- Admin
 - QA Tester
 - Developer
 - Producer
 - Viewer
-

Projects

เก็บข้อมูลโปรเจกต์เกม

Field	Type
id	UUID
name	String

Field	Type
description	Text
status	Enum
createdAt	DateTime
updatedAt	DateTime

Project Status

- Active
- Maintenance
- Archived

Builds

ใช้ระบุเวอร์ชันของเกมที่ถูกนำมาทดสอบ

Field	Type
id	UUID
projectId	UUID
version	String
platform	Enum
releaseDate	DateTime
createdAt	DateTime

Platforms

- Windows
- Steam
- Epic Games
- PlayStation
- Xbox
- Nintendo Switch
- Android
- iOS

Bug Reports

ตารางหลักของระบบ ใช้เก็บข้อมูล Bug ทั้งหมด

Field	Type
id	UUID
bugCode	String
title	String
description	Text
stepsToReproduce	Text
expectedResult	Text
actualResult	Text
severity	Enum
priority	Enum
status	Enum
projectId	UUID
buildId	UUID
reporterId	UUID
assignedToId	UUID
createdAt	DateTime
updatedAt	DateTime

ตัวอย่าง Bug Code

- BUG-000001
- BUG-000002
- BUG-000003

Severity

ระดับความรุนแรงของ Bug

- Critical
- Major

- Medium
- Minor
- Trivial

Priority

ระดับความสำคัญของการแก้ไข

- Highest
- High
- Medium
- Low

Status Workflow

สถานะของ Bug

- New
- Open
- Assigned
- In Progress
- Fixed
- Ready for Test
- Verified
- Closed
- Rejected
- Duplicate

Workflow

New → Assigned → In Progress → Fixed → Ready for Test → Verified → Closed

Attachments

ใช้เก็บไฟล์แนบของ Bug

Field	Type
id	UUID
bugId	UUID

Field	Type
fileName	String
fileType	String
fileUrl	String
uploadedBy	UUID
createdAt	DateTime

รองรับไฟล์

- Screenshot
- Video
- Log File
- Crash Dump

Comments

ระบบแสดงความคิดเห็นในแต่ละ Bug

Field	Type
id	UUID
bugId	UUID
userId	UUID
message	Text
createdAt	DateTime
updatedAt	DateTime

รองรับ

- Mention (@Developer)
- Reply
- Markdown

Activity Logs

บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงของ Bug

Field	Type
id	UUID
bugId	UUID
userId	UUID
action	String
oldValue	Text
newValue	Text
createdAt	DateTime

ตัวอย่าง

- Status Changed
- Priority Changed
- Assigned Developer
- Edited Description
- Closed Bug

Notifications

ระบบแจ้งเตือน

Field	Type
id	UUID
userId	UUID
title	String
message	Text
isRead	Boolean
createdAt	DateTime

ตัวอย่าง

- Assigned New Bug
- Bug Status Updated
- Mentioned in Comment
- Bug Verified

Environment Information

ข้อมูลสภาพแวดล้อมของเครื่องที่พบ Bug

Field	Type
id	UUID
bugId	UUID
os	String
cpu	String
gpu	String
ram	String
resolution	String
driverVersion	String
gameLanguage	String
fps	Integer

Game Session

ข้อมูลภายในเกมที่เกี่ยวข้องกับ Bug

Field	Type
id	UUID
bugId	UUID
map	String
mission	String
character	String
weapon	String
server	String
roomId	String

Relationships

- User (1) → (Many) Bug Reports (Reporter)
 - User (1) → (Many) Bug Reports (Assigned Developer)
 - User (1) → (Many) Comments
 - User (1) → (Many) Activity Logs

 - User (1) → (Many) Notifications

 - Project (1) → (Many) Builds

 - Project (1) → (Many) Bug Reports

 - Build (1) → (Many) Bug Reports

 - Bug Report (1) → (Many) Attachments

 - Bug Report (1) → (Many) Comments
 - Bug Report (1) → (Many) Activity Logs
 - Bug Report (1) → (1) Environment Information
 - Bug Report (1) → (1) Game Session
-

Database Design Goals

- รองรับหลายโปรเจกต์ (Multi-Project)
- รองรับหลายแพลตฟอร์ม (Cross-Platform)
- รองรับ Role-Based Access Control (RBAC)
- รองรับไฟล์แนบหลายประเภท
- มี Audit Trail สำหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
- รองรับการสร้าง Dashboard และรายงานเชิงสถิติ
- ออกแบบให้สามารถขยายไปสู่ระบบ QA ระดับองค์กรได้ในอนาคต